Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – a.a. 2014/2015
3° Appello - Prova scritta – 09/06/2015

Cognome.....
Nome.....
Numero Matricola.....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova..
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

[Domanda 1 - punti 3]

0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	2	3	4	5
3	3	3	3	4	5
4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5

Scrivere un programma in grado di stampare a video un quadrato, di dimensioni sono NxN contenente i valori come da figura (caso N=6).

[Domanda 2 - punti 4] Dati due array ordinati A e B di caratteri (char) di dimensione massima MAX, scrivere una funzione che presi in input in modo opportuni i 2 array, restituisca un array ordinato unione dei due array.

[Domanda 3a - punti 1.5] rispondere vero o falso alle seguenti affermazioni:
i registri …
VERO ☐ FALSO ☐ fanno parte delle periferiche
VERO ☐ FALSO ☐ possono contenere ciascuno dati di dimensione arbitrariamente grande
VERO ☐ FALSO ☐ sono utilizzati in sola lettura
VERO ☐ FALSO ☐ sono utilizzati sia per immagazzinare i dati del programma che per controllare l'esecuzione di quest'ultimo

[Domanda 3b - punti 1.5] rispondere vero o falso alle seguenti affermazioni:
Si consideri il seguente frammento di programma:
```
double y = 13.0;
int x = y;
```
VERO ☐ FALSO ☐ L'assegnazione int x = y è corretta, poiché y contiene 13.0, che è un numero intero.
VERO ☐ FALSO ☐ L'assegnazione int x = y è sbagliata, ma può essere corretta rimpiazzando y con (int)y.
VERO ☐ FALSO ☐ L'assegnazione int x = y è sbagliata, e non può essere corretta in alcun modo poichè un valore di tipo double non può essere mai convertito in un valore di tipo int.
VERO ☐ FALSO ☐ L'assegnazione int x = y è corretta indipendentemente dal fatto che y contenga un numero intero o meno.

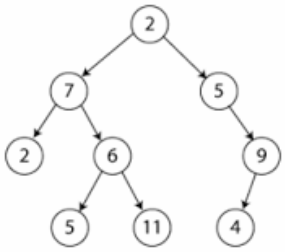
[Domanda 3c - punti 1.5] rispondere vero o falso alle seguenti affermazioni:
VERO ☐ FALSO ☐ L'istruzione break permette di interrompere l'esecuzione di un metodo.
VERO ☐ FALSO ☐ L'unico uso possibile dell'istruzione break è per interrompere l'esecuzione di un ciclo.
VERO ☐ FALSO ☐ Il break può essere usato nel ramo if di una istruzione if..else per saltare al ramo else.
VERO ☐ FALSO ☐ Il break può essere usato per interrompere un ciclo, ma è consentito scrivere cicli senza usare break.

[Domanda 3d- punti 1.5] rispondere vero o falso alle seguenti affermazioni:
VERO ☐ FALSO ☐ Il corpo del ciclo while può essere eseguito indefinitamente.
VERO ☐ FALSO ☐ Il corpo del ciclo while può non essere mai eseguito, se la condizione del ciclo risulta falsa.
VERO ☐ FALSO ☐ La condizione del ciclo while viene valutata prima dell'eventuale esecuzione del corpo del ciclo.
VERO ☐ FALSO ☐ La condizione del ciclo while viene valutata solo una volta.

[Domanda 3e - punti 1.5] rispondere vero o falso alle seguenti affermazioni:
VERO ☐ FALSO ☐ Il ciclo do-while consente di esprimere solo cicli indefiniti.
VERO ☐ FALSO ☐ Il ciclo do-while termina sempre.
VERO ☐ FALSO ☐ Il ciclo do-while non si può usare per fare l'input di una sequenza di dati.
VERO ☐ FALSO ☐ Il corpo di un ciclo do-while potrebbe non essere mai eseguito.

[Domanda 4 - punti 3] Per l'albero in figura calcolare

Visita pre-ordine									
Visita post-ordine									
Visita in-ordine									



[Domanda 5 - punti 5] Scrivere un algoritmo efficiente in C o C++ che stampi le ultime K righe di un file di input usando gli array circolari.
NOTA: Ogni riga del file è composta da una sequenza di caratteri alfabetici in numero minore di MAX.
NOTA: strcpy (nome array destinazione, nome array sorgente);

[Domanda 6 - punti 5] Risolvere la seguente equazione di ricorrenza, specificando il limite asintotico superiore.

$$\begin{cases} T(1) = 1 \\ T(n) = 2T(n/2) + n^2 \end{cases}$$

[Domanda 7 - punti 6]

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 6
typedef int Matricola[MAX];
int a = 17;

int bar(Matricola m, int i) {
  if (i%2==0) { m[i]++; } else { m[i]=1;}
  printf("%d ", m[i]);
  return 0;
}

int foo(Matricola m, int* a) {
  int i;
  for (i=0; i<MAX; i=i+*a)
    { m[i+1] = bar(m,i); }
  *a = (*a) * (*a);
  printf("\n in foo: %d", *a);
  for (i=MAX-1; i>0; i--)
    { printf("%d ", m[i]); }
  return m[0] + m[1]+ m[2]+ m[3]+ m[4]+ m[5];
}

main() {
  Matricola m;
  int i;
  for (i=0; i<6; i++)
     { scanf("%d", &m[i]); } // inserimento dati matricola
  printf("in main #0: %d", a);
  int a = 2;
  printf("in main #1: %d", a);
  a = foo(m,&a) + bar(m,a);
  printf("in main #2: %d", a);
}
```

Considerando l'esecuzione del programma su calcolatore, si scriva esattamente l'output mostrato l'output mostrato a video. Assumere che la variabile **m** sia inizializzata con le cifre della vostra matricola disposte in ordine all'interno dell'array (es., se la vostra matricola è **987654**, **m[0]** vale **9** e **m[5]** vale **4**).
Suggerimento: come vengono passati gli array?

MATRICOLA						

OUTPUT